

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Nombre	Carga de horarios mensuales
ID	RF-01
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir a los tres médicos (clínico, pediatra y traumatólogo) definir y cargar sus horarios mensuales de atención
Términos	
Justificación	Permite ofrecer turnos de manera mensual para que los pacientes puedan reservarlos.
Prioridad	Alta.
Dependencias	RF 16
Documentos	Documentos con información relevante para este requerimiento.
Argumentos de factibilidad	Se garantiza mediante la utilización de un componente calendario conectado a la base de datos que permita el registro.
Métodos de verificación	Ingresando al módulo con el usuario de un médico, seleccionando bloques de horario y verificando su correcto guardado en la base de datos.

Nombre	Apertura automática de la agenda médica
ID	RF-02
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe abrir automáticamente la agenda de turnos a partir de los horarios mensuales cargados por los médicos, de modo que los pacientes puedan visualizar y reservar los horarios disponibles.
Términos	Agenda: conjunto de horarios disponibles para reservar turnos. Apertura de agenda: publicación de esos horarios para los pacientes.
Justificación	Permite que los pacientes reserven turnos una vez que se conoce la disponibilidad de los médicos.
Prioridad	Alta.
Dependencias	RF-01, RF-16
Documentos	Documentos con información relevante para este requerimiento.
Argumentos de factibilidad	La apertura puede realizarse a partir de los horarios que los médicos cargan en el sistema.
Métodos de verificación	Cargar horarios mensuales para un médico y comprobar que los turnos disponibles aparecen en la agenda que consulta el paciente, sin que alguien tenga que abrirla manualmente.

Nombre	Prevención de reservas duplicadas
ID	RF-03
Categoría	Funcional.
Descripción	El sistema debe impedir que un mismo médico tenga dos turnos confirmados para el mismo día y horario.
Términos	<i>Horario disponible:</i> día y hora que pueden reservarse para un médico. <i>Reserva duplicada:</i> dos turnos confirmados para el mismo médico, día y hora.
Justificación	Evita asignar el mismo turno de un médico a más de un paciente.
Prioridad	Alta.
Dependencias	RF-02, RF-04, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	El sistema puede comprobar si el horario de ese médico ya fue reservado antes de confirmar otro turno. .
Métodos de verificación	Confirmar un turno para un médico, día y hora; intentar confirmar ese mismo turno para otro paciente y comprobar que el sistema lo impide.

Nombre	Solicitud y confirmación de turnos médicos
ID	RF-04
Categoría	Funcional.
Descripción	El sistema debe permitir que el paciente elija un médico, un día y un horario disponible, solicite el turno y confirme la reserva.
Términos	<i>Horario disponible:</i> día y hora publicados para un médico que aún pueden reservarse. <i>Turno confirmado:</i> reserva que quedó registrada para el paciente.
Justificación	Permite al paciente reservar una consulta según la disponibilidad de los médicos.
Prioridad	Alta.
Dependencias	RF-02, RF-03, RF-11, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	Los horarios cargados en la agenda pueden mostrarse al paciente para que elija uno y registre su reserva.
Métodos de verificación	Ingresa como paciente, elige un médico, día y horario disponible, completa la solicitud y comprueba que el turno queda confirmado para ese paciente y deja de estar disponible para otra reserva con el mismo médico.

Nombre	Recordatorio de turnos confirmados
ID	RF-05
Categoría	Funcional.
Descripción	El sistema debe enviar al paciente un recordatorio por correo electrónico 24 horas antes de su turno confirmado.
Términos	<i>Turno confirmado: reserva registrada para el paciente. Recordatorio: correo electrónico que avisa al paciente de su próximo turno.</i>
Justificación	Ayuda al paciente a recordar la fecha de su consulta.
Prioridad	Alta.
Dependencias	RF-04, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	Con la fecha y hora del turno y el correo del paciente, el sistema puede programar el envío del recordatorio.
Métodos de verificación	Confirmar un turno con más de 24 horas de anticipación y comprobar que el recordatorio se envía al correo del paciente 24 horas antes del turno.

Nombre	Cancelación de turnos por pacientes
ID	RF-06
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir que un paciente cancele un turno reservado con la antelación de 48 horas establecida para la cancelación.
Términos	Cancelación: acción por la cual el paciente deja sin efecto un turno reservado. Antelación: tiempo entre la solicitud de cancelación y el comienzo del turno.
Justificación	Permite al paciente dar de baja un turno al que no asistirá y mantener actualizada la disponibilidad de turnos.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-04, RF-16
Documentos	?
Argumentos de factibilidad	El sistema cuenta con la fecha y hora del turno reservado, que permiten determinar la antelación de la solicitud.
Métodos de verificación	Reservar un turno, solicitar su cancelación con más de 48 horas de anticipación y comprobar que el turno queda cancelado. Los casos de exactamente 48 horas y de menos de 48 se verificarán después.

Nombre	Generar alertas ante bajo stock
ID	RF-07
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema al detectar un stock de vacunas bajo genera una alerta.
Términos	
Justificación	Es importante saber cuando el stock de vacunas está por agotarse permitiendo detectar de forma anticipada la falta de vacunas y tomar acciones
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-16, RF-08
Documentos	
Argumentos de factibilidad	El sistema ya conoce el stock de cada vacuna y al momento que se actualice su cantidad verificar que supere el umbral mínimo y así generar la alerta
Métodos de verificación	• Actualizar una vacuna para que se considere con stock bajo y verificar que el sistema genera la alerta. • Verificar que no se generen alertas si la vacuna no está con stock bajo.

Nombre	Registrar y actualizar stock de vacunas
ID	RF 08
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir a las enfermeras registrar las vacunas y actualizar el stock de forma acorde.
Términos	
Justificación	Permite mantener el inventario de vacunas actualizado y conocer su cantidad para la correcta aplicación de las vacunas.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-7, RF-9, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	Se puede usar una base de datos para almacenar la información junto a la interfaz gráfica para que las enfermeras puedan operar con la base de datos.
Métodos de verificación	• Registrar una vacuna y verificar que la información sea almacenada de forma correcta. • Actualizar una vacuna y verificar que el stock actualizado sea el correcto. • Verificar que al aplicar vacunas el stock decrementa de forma correcta.

Nombre	Gestionar turnos de vacunación
ID	RF 09
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir a las enfermeras asignar turnos de vacunación
Términos	
Justificación	Permite la organización de las enfermeras en el día y evitar confusiones a la hora de asignar horarios a pacientes
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-08, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	El sistema ya posee la información del stock de vacunas y permite a las enfermeras asociarlas a turnos de vacunación usando una interfaz.
Métodos de verificación	• Crear un turno de vacunación para una vacuna disponible y verificar que se registre de forma correcta. • Verificar que no se pueda crear un turno de vacunación para una vacuna no disponible. • Verificar que no se pueda crear varios turnos en el mismo horario para una misma enfermera.

Nombre	Pago de consultas particulares y emisión de comprobantes
ID	RF 10
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir a los pacientes abonar consultas particulares en línea, generar el comprobante del pago y permitir la descarga de la factura.
Términos	Consulta particular: consulta que abona el paciente. Comprobante o factura: documento generado por el sistema como constancia del pago.
Justificación	Permite completar el pago de la consulta desde el sistema y obtener una constancia descargable.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-04, RF-11, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	Se puede vincular el resultado del pago con la consulta reservada. El mecanismo concreto de pago queda para después.
Métodos de verificación	Seleccionar una consulta particular, realizar un pago confirmado y comprobar que el sistema genera inmediatamente el documento correspondiente y permite descargarlo.

Nombre	Selección de modalidad de atención al reservar
ID	RF 11
Categoría	Funcional
Descripción	Al reservar un turno, el sistema debe permitir al paciente indicar si la consulta será particular o si posee cobertura médica.
Términos	Consulta particular: consulta que abona el paciente. Comprobante o factura: documento generado por el sistema como constancia del pago.
Justificación	Permite identificar la modalidad elegida por el paciente al solicitar el turno.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-04, RF-10, RF-12, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	La elección puede incorporarse al proceso de reserva y quedar asociada al turno.
Métodos de verificación	Iniciar una reserva y comprobar que se pueden seleccionar ambas opciones, particular y cobertura médica, y que el sistema conserva la opción elegida para ese turno.

Nombre	Registro de cobertura médica
ID	RF 12
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir que el paciente registre su cobertura médica y conservar esa información asociada a él.
Términos	Registrar: ingresar y guardar esa información en el sistema.
Justificación	Permite disponer de la cobertura declarada por el paciente cuando selecciona esa modalidad para una consulta.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-11, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	La información ingresada puede guardarse asociada al paciente.
Métodos de verificación	Registrar una cobertura para un paciente y comprobar que la información queda guardada y puede recuperarse posteriormente para ese mismo paciente.

Nombre	Carga de diagnósticos y tratamientos
ID	RF 13
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir que los médicos carguen diagnósticos y tratamientos en la ficha del paciente.
Términos	Ficha del paciente: registro donde se incorpora la información de su atención.
Justificación	Permite dejar registrada la información de la atención médica.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-14, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	Los diagnósticos y tratamientos ingresados pueden guardarse asociados a la ficha del paciente.
Métodos de verificación	Cargar un diagnóstico y un tratamiento desde el acceso de un médico y comprobar que quedan guardados en la ficha del paciente correspondiente.

Nombre	Consulta del historial clínico por el paciente
ID	RF 14
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir que el paciente consulte su historial clínico.
Términos	Historial clínico: información de las atenciones registradas para el paciente.
Justificación	Permite al paciente acceder a la información clínica registrada sobre sus atenciones.
Prioridad	Alta
Dependencias	RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	La información guardada en la ficha puede recuperarse y presentarse al paciente correspondiente.
Métodos de verificación	Ingresar como paciente con información clínica registrada y comprobar que puede consultar su historial.

Nombre	Generación de reportes administrativos
ID	RF-15
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios con rol administrador generar reportes sobre cantidad de turnos por especialidad, stock de vacunas, pagos realizados y asistencia de pacientes.
Términos	Reporte: presentación de información registrada en el sistema sobre uno de los temas indicados. Asistencia: Si el paciente asistió o no
Justificación	Permite a la administración consultar información sobre turnos, vacunas, pagos y asistencia de pacientes.
Prioridad	Media. Los reportes requieren información generada por las funciones de gestión de turnos, vacunas y pagos.
Dependencias	RF-04, RF-08, RF-10, RF-16
Documentos	
Argumentos de factibilidad	Los reportes pueden elaborarse a partir de la información registrada por las funciones correspondientes.
Métodos de verificación	Ingresar como administrador, generar reportes y comprobar que presenta datos coherentes con los turnos, el stock, los pagos y la asistencia registrados en el sistema.

Nombre	Inicio de sesión y redirección por roles
ID	RF-16
Categoría	Funcional
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña. Al autenticarse, la plataforma debe identificar el rol del usuario (Paciente, Médico, Enfermera, Administrador) y redirigirlo a su panel correspondiente con las restricciones de acceso asociadas a su perfil.
Términos	Autenticación, rol, panel de usuario, restricciones de acceso.
Justificación	Permite controlar el acceso de forma segura a la plataforma y asegura que cada tipo de usuario interactúe únicamente con las funciones y vistas correspondientes a su perfil.
Prioridad	Alta.
Dependencias	
Documentos	Documentación de especificación de perfiles de usuario y políticas de autenticación.
Argumentos de factibilidad	Se garantiza mediante la implementación de un servicio de autenticación con cifrado de credenciales y un sistema de control de sesiones basado en tokens (como JWT) conectado a la base de datos.
Métodos de verificación	Ingresando con credenciales válidas para cada uno de los cuatro roles (Paciente, Médico, Enfermera, Administrador) y comprobando que el sistema autentique de forma correcta y redirija al panel respectivo.

NO FUNCIONALES

- Los datos sensibles de tarjetas de pago no deben almacenarse en el sistema.
- Un usuario sin conocimientos técnicos debe poder completar las tareas principales sin mucha dificultad (usabilidad).
- El sistema debe garantizar consistencia entre pagos, estados de turno y disponibilidad (integridad).
- Los médicos deben poder cargar diagnósticos y tratamientos en la ficha del paciente de manera ágil durante la consulta (Rendimiento).
- Los pacientes deben poder acceder a su historial clínico desde la web o la app móvil dentro de un tiempo máximo establecido desde que envían la solicitud (Rendimiento)

Análisis de Requerimientos de Mayor Prioridad

1. El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña. Al autenticarse, la plataforma debe identificar el rol del usuario (Paciente, Médico, Enfermera, Administrador) y redirigirlo a su panel correspondiente con las restricciones de acceso asociadas a su perfil.
2. El sistema debe permitir a los tres médicos (clínico, pediatra y traumatólogo) definir y cargar sus horarios mensuales de atención, restringiendo la selección a dos veces por semana por profesional.
- 3- El sistema debe permitir a los tres médicos visualizar y modificar los horarios mensuales o semanales.
4. El sistema debe impedir que sea posible agendar un mismo horario con el mismo médico a varios pacientes.
- 5 - El sistema debe permitir que los pacientes puedan solicitar y confirmar turnos, eligiendo médico, día y horario.
6. El sistema enviará un recordatorio del turno confirmado 24 hs. antes.
7. Los médicos deben poder cargar diagnósticos y tratamientos en la ficha del paciente de manera ágil durante la consulta.
8. El sistema debe estar disponible cuando los pacientes y médicos gestionan turnos y cuando las enfermeras gestionan vacunas.

1- El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña. Al autenticarse, la plataforma debe identificar el rol del usuario (Paciente, Médico, Enfermera, Administrador) y redirigirlo a su panel correspondiente con las restricciones de acceso asociadas a su perfil.

US-01 Inicio de sesión seguro (Prioridad 1)

Como usuario del sistema (paciente, médico, enfermera o administrador) **quiero** iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña **para** acceder de forma segura a la plataforma.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 8 horas

Tareas asociadas a la US-1:

- **FRONTEND:**
 - Diseñar la pantalla de inicio de sesión (email + contraseña)
- **BACKEND:**
 - Implementar el endpoint de autenticación (validar credenciales contra la base de usuarios).
 - Cifrar/hashear las contraseñas almacenadas.
 - Generar y validar el token/sesión del usuario autenticado.
 - Manejar el error de credenciales inválidas y mostrarlo en pantalla.
- **TESTING:**
 - Testear el login con credenciales válidas e inválidas.

US-02 Acceso al panel según rol de usuario (Prioridad 1)

Como usuario autenticado **quiero** que el sistema identifique mi rol (paciente, médico, enfermera o administrador) y me redirija a mi panel correspondiente **para** acceder únicamente a las funciones que me corresponden.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas- Hombre): 7 horas

Tareas asociadas a la US-2:

- **FRONTEND:**
 - Diseñar/adaptar la interfaz de cada panel (paciente, médico, enfermera, administrador).
- **BACKEND:**
 - Definir en el backend los permisos asociados a cada rol.
 - Implementar la lógica de redirección al panel correspondiente tras el login.
 - Bloquear en el backend el acceso a endpoints no autorizados para el rol.
- **TESTING:**
 - Testear que cada rol accede solo a su panel y no puede alcanzar funciones ajenas.

2- El sistema debe permitir a los tres médicos (clínico, pediatra y traumatólogo) definir y cargar sus horarios mensuales de atención, restringiendo la selección a dos veces por semana por profesional.

US-03: Carga de horarios (Prioridad 1)

Como médico (Clínico, Pediatra o Traumatólogo) registrado **quiero** definir mi disponibilidad de atención mensual, seleccionando los días de la semana y las franjas horarias **para** que el sistema refleje los mismos automáticamente en la agenda de la sala médica y los pacientes puedan comenzar a reservar turnos.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 7 horas

Tareas asociadas a la US-03

- **FRONTEND:**
 - Diseñar interfaz del formulario de carga de horarios, incluyendo respuestas ("Horarios guardados exitosamente" o errores de validación).
 - Implementar validaciones en el lado del cliente (ej. deshabilitar selección al marcar más de 2 días a la semana).
- **BACKEND:**
 - Desarrollar endpoint *POST /api/medicos/{id}/disponibilidad* para guardar los registros en la base de datos.
 - Programar la lógica de negocio en el servidor (validar la restricción máxima de 2 días por semana).
 - Desarrollar la función que genera los bloques de turnos disponibles en base a la disponibilidad guardada (lo que ven los pacientes al momento de sacar turno)
 - Integrar el formulario con el Backend y manejar las respuestas (de éxito o errores de validación).
- **TESTING:**
 - Diseñar y ejecutar casos de prueba (Testing unitario) forzando la carga de 3 días a la semana para verificar que el sistema lo rechace.

US-4: Confirmación y publicación de la agenda mensual (Prioridad 1)

Como médico **quiero** confirmar y publicar mi disponibilidad del mes completo **para** que el sistema abra la agenda y los pacientes puedan comenzar a reservar turnos.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 5 horas

Tareas asociadas a la US-4

- **FRONTEND:**

- Diseñar una vista de “Resumen mensual” que liste todos los días y horarios configurados.
- Añadir un botón de “Confirmar y publicar agenda” que envíe la instrucción final al servidor.
- Manejar la respuesta y redirigir al médico a su panel de control con un mensaje de éxito.
- **BACKEND:**
 - Desarrollar el endpoint POST `/api/medicos/{id}/agenda/publicar` para confirmar el borrador.
 - Desarrollar el algoritmo que actualice en la base de datos los bloques de turnos disponibles basados en los horarios publicados.
- **TESTING**
 - Ejecutar casos de prueba publicando agendas y verificando que los pacientes ven esos turnos como disponibles.

3- El sistema debe permitir a los tres médicos visualizar y modificar los horarios mensuales o semanales.

US-05: Visualización de la agenda (Prioridad 1)

Como médico (Clínico, Pediatra o Traumatólogo) registrado **quiero** visualizar un calendario interactivo con mis días y horarios de atención asignados para el mes actual **para** tener un control claro de mis jornadas de trabajo en la sala médica y los turnos habilitados.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 5 horas

Tareas asociadas a la US-05

- **FRONTEND:**
 - Diseñar la interfaz del calendario (vista mensual/semanal) para el panel del médico.
- **BACKEND:**
 - Crear la tabla/entidad *Disponibilidad_Medica* (con campos: id_medico, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, vigencia_mes).
 - Desarrollar endpoint *GET* `/api/medicos/{id}/disponibilidad` para consultar los horarios guardados del médico autenticado.
 - Integrar el calendario del Frontend con el endpoint del Backend para renderizar los datos reales.
- **TESTING:**
 - Realizar pruebas de integración verificando que los horarios en la Base de Datos coincidan con lo que visualiza el médico.

US-06: Modificación de horarios (Prioridad 2)

Como médico (Clínico, Pediatra o Traumatólogo) registrado **quiero** modificar mi disponibilidad de atención mensual, seleccionando nuevos días y franjas horarias **para**

actualizar la agenda de la sala médica y asegurar que los pacientes con turnos afectados por el cambio sean cancelados y notificados automáticamente vía correo electrónico.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 6 horas

Tareas asociadas a la US-06

- **FRONTEND:**
 - Diseñar la interfaz de la modificación de los días y horarios de atención.
 - Implementar validaciones en el lado del cliente: deshabilitar la selección si se marcan más de 2 días y validar que la fecha a modificar tenga al menos 48 horas de anticipación respecto al momento actual.
 - Manejar la respuesta del Backend para mostrar un mensaje claro al médico (ej: "Horarios actualizados. Se cancelaron 3 turnos automáticamente" o "No se pueden modificar los horarios de atención con menos de 48 horas de anticipación").
- **BACKEND:**
 - Extender el endpoint PUT /api/medicos/{id}/disponibilidad para que procese actualizaciones sobre agendas preexistentes.
 - Desarrollar un algoritmo que compare la nueva disponibilidad con los turnos ya reservados (estado "Confirmado") y detecte cuáles quedan fuera de rango.
 - Actualizar la base de datos para cambiar el estado de los turnos afectados a "Cancelado"
 - Desarrollar e integrar el servicio de mensajería que toma los emails de los pacientes afectados y dispara el correo automático de cancelación.
 - Desarrollar la integración de reembolsos por cancelación de turno.
- **TESTING:**
 - Diseñar y ejecutar casos de prueba creando un turno ficticio, modificando la agenda para que quede afuera, y verificando en la BD que el turno pase a "Cancelado" y se dispare el mock del email.
 - Diseñar y ejecutar casos de prueba creando un turno ficticio, e intentar modificar la agenda para que quede afuera estando en un período menor a 48 horas de anticipación.

US - 07: Recibir recordatorio de turno (Prioridad 3)

Como paciente, **quiero** recibir un recordatorio por email de mis turnos confirmados 24 horas antes **para** recordar la fecha y no olvidarme del turno.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 4 horas

Tareas asociadas a la US-07:

- **BACKEND:**
 - Definir formato / plantilla del email.

- Seleccionar / configurar servicio de envío de emails.
- Definir estructuras de datos para almacenar los recordatorios, asociando recordatorio con paciente, turno y su estado (pendiente, enviado, ¿error?).
- Definir mecanismo para disparar el recordatorio. (por ejemplo timer con un callback)
- Implementar el mecanismo de creación del recordatorio. (relacionado con la creación del turno)
- Implementar el envío del email.
- Implementar manejo de errores en el envío de email.
- **TESTING**
 - Crear un turno y verificar que se registre en el sistema.
 - Verificar que los emails generados contengan los datos correctos.
 - Verificar que no se envíen recordatorios duplicados.
 - Cancelar un turno y verificar que no se envíe el recordatorio.
 - Reprogramar un turno y verificar la reprogramación del recordatorio.
 - Simular un error del servicio de email y verificar el mecanismo de reintento.
 - Para el email enviado, verificar que su recordatorio asociado en el sistema tenga el estado enviado.

4. El sistema debe impedir que sea posible agendar un mismo horario con el mismo médico a varios pacientes.

US-8 Visualización de horarios disponibles (Prioridad 1)

Como paciente registrado **quiero** ver únicamente los horarios que aún no fueron reservados para el médico seleccionado **para** saber qué turnos puedo tomar.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 4 horas

Tareas asociadas a la US-08:

- **FRONTEND:**
 - Diseñar la interfaz gráfica (grilla o calendario) donde el paciente visualizará las opciones de turnos del médico seleccionado.
 - Integrar la vista consumiendo el endpoint de disponibilidad para renderizar únicamente los bloques horarios que se encuentren libres.
- **BACKEND:**
 - Implementar la lógica de consulta a la base de datos para cruzar la disponibilidad mensual del médico con los turnos existentes, filtrando y descartando aquellos que ya posean un estado de reserva confirmado.
 - Desarrollar el endpoint que exponga y devuelva al cliente la lista actualizada de turnos disponibles.
- **TESTING:**

- Diseñar y ejecutar pruebas creando una reserva en un bloque horario específico y validar que el mismo se oculte y deje de renderizarse en la vista del paciente.

US-9 Validación al intentar reservar un turno ocupado (Prioridad 1)

Como paciente registrado **quiero** que el sistema me impida confirmar una reserva si el horario seleccionado fue tomado/confirmado por otro paciente mientras lo estaba seleccionando, **para** no quedar con un turno inválido.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 4 horas

Tareas asociadas a la US-09:

- **FRONTEND:**
 - Manejar la respuesta de error o bloqueo cuando un turno seleccionado ya no está disponible (ej. mostrar cartel “Lo sentimos, este turno acaba de ser reservado por otro paciente”).
 - Refrescar automáticamente la grilla/calendario de horarios disponibles del médico tras recibir un error de conflicto para que el paciente vea el estado actualizado.
- **BACKEND:**
 - Implementar control de concurrencia en la base de datos para garantizar que un mismo médico y horario no puedan asignarse a más de un paciente.
 - Desarrollar la lógica de reserva para verificar el estado actual del turno inmediatamente antes de reservarlo.
- **TESTING:**
 - Diseñar y ejecutar pruebas de estrés o concurrencia simulando solicitudes simultáneas desde dos clientes distintos intentando reservar el mismo turno al mismo tiempo.
 - Validar que la base de datos rechace la superposición de turnos para un mismo médico.

5- El sistema debe permitir que los pacientes puedan solicitar y confirmar turnos, eligiendo médico, día y horario.

US-10 Elección de médico (Prioridad 2)

Como paciente registrado **quiero** elegir el médico (clínico, pediatra, traumatólogo) con el que deseo atenderme **para** poder ver los horarios disponibles de ese profesional.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 3 horas

Tareas asociadas a la US-10:

- **FRONTEND:**
 - Diseñar interfaz de búsqueda y selección de profesional.
 - Implementar la selección del profesional.
- **BACKEND:**

- Implementar consulta a la base de datos para obtener médicos según especialidad.
- **TESTING:**
 - Realizar pruebas verificando que se muestren correctamente los profesionales disponibles.

US-11 Elección de día y horario (Prioridad 2)

Como paciente registrado **quiero** visualizar los días y horarios disponibles del médico **para** poder elegir mi turno.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 3 horas

Tareas asociadas a la US-11:

- **FRONTEND:**
 - Diseñar la interfaz para visualizar los horarios del médico seleccionado.
 - Implementar la lógica de deshabilitar visualmente los horarios ya ocupados.
- **BACKEND:**
 - Implementar la consulta a la base de datos para obtener los turnos del profesional.
- **TESTING:**
 - Realizar pruebas para verificar que turnos ocupados/pasados no aparezcan como disponibles.

US-12: Reserva de Turno (Prioridad 2)

Como paciente registrado **quiero** seleccionar un turno disponible y reservarlo **para** asegurar la cita con el médico y que el turno ya no se encuentre disponible.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 6 horas

Tareas asociadas a la US-12:

- **FRONTEND:**
 - Diseñar pantalla de confirmación de turno con los detalles del mismo y un botón "Confirmar reserva".
 - Implementar la selección y confirmación del turno elegido.
 - Mostrar un mensaje de confirmación al finalizar la reserva.
- **BACKEND:**
 - Implementar la actualización del estado del turno en la base de datos al realizar la reserva.
 - Manejar y devolver el error correspondiente si el turno ya fue tomado por otro paciente.
 - Validar que un turno no pueda ser reservado simultáneamente por dos pacientes.

- **TESTING:**

- Realizar pruebas de reserva y verificar que el turno reservado deje de aparecer como disponible.

US-13 Envío de correo de confirmación (Prioridad 3)

Como paciente registrado **quiero** recibir un correo electrónico de confirmación al finalizar la reserva de un turno **para** tener los datos de la cita registrados.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 3 horas

Tareas asociadas a la US-13 :

- **BACKEND:**

- Configurar el servicio de envío de emails.
- Diseñar la plantilla del email de confirmación de turno (médico, especialidad, fecha, hora).
- Implementar la lógica que dispara el envío de email inmediatamente después de confirmada la reserva.

- **TESTING:**

- Realizar pruebas del servicio de correo enviando reservas de prueba y verificar la recepción.

US-14 Visualización y gestión de turnos reservados (Prioridad 3)

Como paciente registrado **quiero** ver el listado de mis turnos confirmados y tener la opción de cancelar un turno pendiente **para** gestionar mis turnos médicos.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 2 horas

Tareas asociadas a la US-14:

- **FRONTEND:**

- Diseñar la pantalla para visualizar el listado de turnos reservados por el paciente.
- Agregar botón de cancelación al turno.
- Mostrar los datos relevantes de cada turno: médico, especialidad, fecha y horario

- **BACKEND:**

- Implementar la consulta a la base de datos para obtener los turnos asociados al paciente.

6- El sistema enviará un recordatorio de turno confirmado 24hs antes

US-15 Recibir recordatorio de turno (Prioridad 3)

Como paciente, **quiero** recibir un recordatorio por email de mis turnos confirmados 24 horas antes **para** recordar la fecha y no olvidarme del turno.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 3 horas

Tareas asociadas a la US-15:

- **BACKEND:**

- Definir formato / plantilla del email.
- Seleccionar / configurar servicio de envío de emails.
- Definir estructuras de datos para almacenar los recordatorios, asociando recordatorio con paciente, turno y su estado (pendiente, enviado, error).
- Definir mecanismo para disparar el recordatorio. (por ejemplo timer con un callback)
- Implementar el mecanismo de creación del recordatorio. (relacionado con la creación del turno)
- Implementar el envío del email.
- Implementar manejo de errores en el envío de email.

- **TESTING:**

- Crear un turno y verificar que se registre en el sistema.
- Verificar que los emails generados contengan los datos correctos.
- Verificar que no se envíen recordatorios duplicados.
- Cancelar un turno y verificar que no se envíe el recordatorio.
- Reprogramar un turno y verificar la reprogramación del recordatorio.
- Simular un error del servicio de email y verificar el mecanismo de reintento.
- Para el email enviado, verificar que su recordatorio asociado en el sistema tenga el estado enviado.

7- Los médicos deben poder cargar diagnósticos y tratamientos en la ficha del paciente de manera ágil durante la consulta.

US-16: Carga de diagnósticos y tratamientos (Prioridad 3)

Como médico registrado **quiero** cargar el diagnóstico y el tratamiento indicado en la ficha del paciente durante la consulta **para** dejar registrada la atención y mantener actualizado su historial clínico de manera ágil.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 4 horas

Tareas asociadas a la US-16:

FRONTEND:

- Diseñar dentro de la ficha del paciente un formulario para ingresar el diagnóstico y el tratamiento indicado.
- Incorporar una acción para guardar la información cargada.
- Integrar el formulario con el Backend y mostrar mensajes de confirmación o error al guardar los datos.

- **BACKEND:**

- Desarrollar un endpoint para registrar el diagnóstico y el tratamiento en la ficha del paciente correspondiente.
- Verificar que únicamente los usuarios con rol de médico puedan registrar diagnósticos y tratamientos.
- Guardar la información en el historial clínico del paciente.
- Almacenar en la base de datos el diagnóstico y el tratamiento, asociados a la ficha del paciente.

- **TESTING:**

- Diseñar y ejecutar casos de prueba verificando que el diagnóstico y el tratamiento se guarden en la ficha del paciente correcto.
- Comprobar que la información registrada quede disponible en el historial clínico del paciente.
- Verificar que un usuario sin rol de médico no pueda cargar diagnósticos ni tratamientos.
- Probar el manejo de errores cuando no sea posible guardar la información.

US-17: Búsqueda y acceso a la ficha del paciente (Prioridad 3)

Como médico registrado **quiero** buscar y seleccionar a un paciente para acceder a su ficha clínica **para** consultar su información y registrar la atención correspondiente.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 2 horas

Tareas asociadas a la US-17:

- **FRONTEND:**

- Diseñar una interfaz para visualizar y buscar pacientes.
- Permitir seleccionar un paciente y acceder a su ficha clínica.
- Mostrar un mensaje cuando no se encuentre ningún paciente con los datos ingresados.

- **BACKEND:**

- Desarrollar la funcionalidad para obtener y buscar los pacientes= registrados.
- Recuperar de la base de datos la ficha correspondiente al paciente seleccionado.
- Verificar que únicamente los usuarios con rol de médico puedan acceder a las fichas clínicas.

- **TESTING:**

- Verificar que el médico pueda buscar y seleccionar un paciente registrado.
- Comprobar que se abra la ficha correspondiente al paciente seleccionado.
- Probar la búsqueda de un paciente inexistente.
- Verificar que un usuario sin rol de médico no pueda acceder a esta funcionalidad.

8- El sistema debe estar disponible cuando los pacientes y médicos gestionan turnos y cuando las enfermeras gestionan vacunas.

US-18 Disponibilidad continua en la autogestión de turnos para pacientes (Prioridad 1)

Como paciente **quiero** acceder a la plataforma de turnos en cualquier momento y completar la reserva o cancelación sin interrupciones ni errores inesperados de conexión para asegurar mi cita médica con el profesional asignado y no perder mi turno.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 3 horas

Tareas asociadas a la US-18:

- **FRONTEND:**
 - Implementar interceptor de red para detectar caídas del servidor y mostrar alertas contextuales ("Error de conexión, reintentando..")
- **BACKEND:**
 - Implementar interacciones atómicas en la confirmación de turnos para asegurar que fallas de red no dejen reservas a medio procesar.
- **TESTING:**
 - Simular corte de red del cliente en el instante exacto de confirmar el turno para verificar que no se produzca duplicidad en base de datos.
 - Ejecutar prueba de carga con múltiples reservas concurrentes para constatar la estabilidad del servicio.

US-19 Disponibilidad y estabilidad en la gestión de agenda mensual médica (Prioridad 2)

Como médico **quiero** que el módulo de carga y modificación de horarios esté permanentemente accesible y guarde mis datos de manera correcta para abrir mi agenda mensual a tiempo y reorganizar mis turnos sin pérdida de información ni demoras.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 3 horas

Tareas asociadas a la US-19:

- **FRONTEND:**
 - Implementar almacenamiento local preventivo (LocalStorage) para resguardar la configuración de horarios ante desconexiones.
 - Mostrar indicador visual de estado ("Guardado", "Guardando...", "Sin conexión - borrador preservado").
- **BACKEND:**
 - Implementar transacción atómica en la publicación y modificación de disponibilidad mensual
- **TESTING:**
 - Simular caída forzada de conexión durante la publicación de la agenda y verificar que la base de datos quede en estado consistente.
 - Validar que al recargar la vista del médico tras un corte se recupere la configuración en borrador.
 -

US-20 Disponibilidad ininterrumpida en el control de stock y turnos de vacunación

(Prioridad 2)

Como enfermera **quiero** que el apartado de vacunas y turnos de vacunación funcione sin caídas durante el horario de atención de la sala médica para registrar el stock en tiempo real y asignar turnos de vacunación sin demoras en la atención física de los pacientes.

Estimación de tiempo de desarrollo (Horas-Hombre): 4 horas

Tareas asociadas a la US-20

- **FRONTEND:**
 - Diseñar e implementar indicador de estado de conexión (Online / Offline) en la barra superior del panel de enfermeras.
 - Retención de datos en campos de formulario ante respuestas de error de red para evitar reescritura de datos.
- **BACKEND:**
 - Implementar transacción atómica en la publicación y modificación de stock de vacunas.
- **TESTING:**
 - Simular peticiones concurrentes de reserva de vacunas al límite de stock para validar que nunca se asigne un turno sin stock real disponible.
 - Probar corte de red en el módulo de enfermería y comprobar que los datos del formulario no se pierdan.